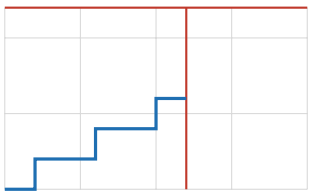
Условие

Пушач носи две кутии кибрит с по n клечки. Всеки път избира произволна кутия и вади клечка. След време забелязва, че едната кутия е празна. Каква е вероятността в този момент в другата да са останали точно $k \leq n$ клечки?

Идея: посягането като случайна разходка



вдясно: кутия 1, нагоре: кутия 2

Краят е при посягане към вече празна кутия.

Важно е кога посяга към празната



празна, посягаме $(n+1)$-ви път



остават k

Посягаме $n+1$ пъти към кутия 1 и $n-k$ пъти към кутия 2, като **последното** посягане е към кутия 1. Преди него има $2n-k$ посягания, от които n към кутия 1.

$$\mathbb{P} = 2\binom{2n-k}{n-k}\frac{1}{2^{2n-k+1}}.$$

Множителят 2 идва от двете кутии.

Отговор. $\binom{2n-k}{n-k}\frac{1}{2^{2n-k}}$.